

ROBOT

**(V)KR 150, 180, 210;
(V)KR 150, 180, 210, 240, 270-2**

Обслуживание

Манипулятор без запястья

Issued: 10 Mar 2009 Version: 16

е авторское право **KUKA Roboter GmbH**

Данная документация или выдержки из нее не могут быть воспроизведены или раскрыты третьим лицам без явного разрешения издателей. В контроллере могут работать и другие функции, не описанные в этой документации. Однако у пользователя нет претензий к этим функциям в случае замены или обслуживания.

Мы проверили содержимое этой документации на соответствие описанному аппаратному и программному обеспечению. Тем не менее, нельзя исключить несоответствия, поэтому мы не можем гарантировать полное соответствие. Однако информация в этой документации регулярно проверяется, и необходимые исправления будут внесены в последующие редакции.

Мы оставляем за собой право на технические изменения, не влияющие на работу.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общий	5
2	Смазочные работы	8
2.1	Замена масла в редукторах главной оси	11
2.1.1	Замена масла на редукторе оси 1	11
2.1.2	Смазка эвольвентного зубчатого зацепления оси 1	12
2.1.3	Замена масла в редукторе 2 оси	15
2.1.4	Замена масла в редукторе 3 оси	17
3	Другое обслуживание	19
4	Очистка и профилактическое обслуживание.....	21
5	Меры предосторожности при обращении со смазочными материалами. .	22

Годен до	(V)KR 150	(V)KR 150-2
	(V)KR 150 L 130	(V)KR 150 L 130-2
	(V)KR 150 L 110	(V)KR 150 L 110-2
	(V)KR 180	(V)KR 180-2
	(V)KR 180 L 150	(V)KR 180 L 150-2
	(V)KR 180 L 130	(V)KR 180 L 130-2
	(V)KR 210	(V)KR 210-2
	(V)KR 210 L 180	(V)KR 210 L 180-2
	(V)KR 210 L 150	(V)KR 210 L 150-2
		(V)KR 240-2
		(V)KR 240 L 210-2
		(V)KR 240 L 180-2
		(V)KR 270-2

1 Общие



Это описание аналогично применимо ко всем роботам, перечисленным выше, независимо от варианта или модели робота, показанных на иллюстрациях..



Док. Обязательно соблюдать модуль «Безопасность, Общие положения»! Работы по техническому обслуживанию и очистке роботов варианта CR разрешается проводить только вне чистых помещений. Необходимо соблюдать инструкции пользователя чистого помещения. Операции по очистке должны выполняться чистящими средствами, подходящими для использования в чистом помещении.

Перед началом любых работ по техническому обслуживанию необходимо демонтировать все прикрепленные инструменты или дополнительное оборудование, которые могут затруднять техническое обслуживание.

Объяснение символов, используемых в связи с интервалами обслуживания в таблицах «Смазка» и «Другое обслуживание» ниже.

● означает: интервал технического обслуживания

□ означает: рекомендованное обслуживание

Смазка выполняется либо через указанные интервалы технического обслуживания, либо каждые 5 лет после ввода в эксплуатацию заказчиком - в зависимости от того, что наступит раньше.

При интервале обслуживания в 20 000 часов первое обслуживание (замена масла) выполняется либо через 20 000 часов работы, либо через 5 лет после ввода в эксплуатацию заказчиком - в зависимости от того, что наступит раньше.

Если робот оснащен системой энергоснабжения (опция) A 1 - A 2 или A 1 - A 5, рекомендуются дополнительные работы по техническому обслуживанию.



Обязательно проводить смазку каждые 5 лет в соответствии с предписаниями (старение масла).



Интервалы технического обслуживания, указанные в таблицах, действительны для условий эксплуатации, указанных в документации по роботу. Модуль «Технические данные». В случае отклонений от нормальных условий (например, повышенное содержание пыли или воды в окружающей среде робота, аномальные температуры) необходимо проконсультироваться с KUKA Roboter GmbH.

Объяснение символов:

 Пункт обслуживания

 Точка обслуживания, видимая на чертеже

 Точка обслуживания, скрыта на чертеже

 Oil Замена масла, которая должна повторяться через определенные промежутки времени; с указанием емкости масла

 Смажьте шприцом для смазки

 Смазать кистью

 Затяните винт (гайку)

 Проверить заготовку

Описание операций по техническому обслуживанию разделено на этапы работы, перед которыми указаны номера в скобках. Следует также прочитать текст, который следует непосредственно за этими шагами, если он специально отмечен предупреждающим треугольником или одним из символов руки. Это связано с тем, что многие из этих отмеченных текстов относятся к предыдущему этапу работы.

**Пример:**

(1) Залейте указанное количество масла в заливное отверстие в точке (10).



Разрешается использовать только смазочные материалы, одобренные KUKA.

Некоторые из специально отмеченных текстов относятся исключительно ко всему, что следует далее - до тех пор, пока инструкция не будет прямо отменена или работа не будет завершена в конце раздела.

**Пример:**

Переведите главный выключатель на шкафу управления роботом в положение «ВЫКЛ.» И зафиксируйте его замком, чтобы предотвратить его повторное включение посторонними лицами.

2 Смазочные работы



Раздел 1 настоящего Док. Модуль необходимо соблюдать!



Переведите главный выключатель на шкафу управления роботом в положение «ВЫКЛ.» И зафиксируйте его замком, чтобы предотвратить его повторное включение посторонними лицами.



При обращении с кабельной смазкой следует проявлять максимальную осторожность. Настоятельно рекомендуется использовать защитную одежду (как минимум, защитные перчатки). Все правила техники безопасности и Раздел 5 настоящего Док. Модуль должен соблюдаться.



Храните отработанные масла и смазки в соответствии с предписаниями и утилизируйте их с минимальным воздействием на окружающую среду.



D Таблица «Смазка»

Точка обслуживания (см. Рис. 1)	Интервал технического обслуживания (часы)		Объем деятельности Производитель смазочных материалов KUKA Art. нет.	Замечания
	10000	20000		
○ Шестерня с подшипником A 1 ¹⁾		D	Замена масла Optigear Synthetic RO 150 Optimol, прибл. 6.7 л ³⁾ KUKA Art. нет. 00- 144- 898	Замените масло, как описано в разделе 2.1.1. Смажьте эвольвентные зубья, См. раздел 2.1.2
○ Подшипники системы уравнивания на рычаге ²⁾	D		Смазать LGEP2 grease SFK, прибл. 10 г per nipple KUKA Art. нет. 00- 108- 474	Закачивайте смазку в ниппели до появления чистой смазки. Удалите старую смазку.
© Шестерня с подшипниками A 2		D	Замена масла Optigear Synthetic RO 150 Optimol, прибл. 3.0 л ³⁾ KUKA Art. нет. 00- 144- 898	Замените масло, как описано в разделе 2.1.3.
® Шестерня с подшипниками A 3		D	Замена масла Optigear Synthetic RO 150 Optimol, прибл. 1.9 л ³⁾ KUKA Art. нет. 00- 144- 898	Замените масло, как описано в разделе 2.1.4.
○ Система энергоснабжения (для дополнительного оборудования) A 1 - A 2 A 1 - A 3 A 1 - A 5		V	Проверка, смазка Optitemp RB1 Optimol, прибл. 1000 г KUKA Art. нет. 00- 101- 456	Проверить снаружи качество скольжения гибкой трубки. A 1; при необходимости очистите гибкая трубка и скользящая поверхность. Нанесите смазку салфеткой. Если качество скольжения кабелей и шлангов в Гибкая трубка больше не достаточно, проинформируйте KUKA сервисный отдел и смажьте их повторно.

D нормальный интервал обслуживания

V рекомендованное обслуживание

1) Применимо только для роботов, построенных до 07/2007: в случае соединения прессов и высокودинамичных манипуляций соединение (эвольвентное зубчатое зацепление) между двигателем и редуктором оси 1 также необходимо проверять через каждые 7500 часов работы. и при необходимости смазать с обеих сторон Microlube GL 261 от Klüber Lubrication (KUKA Art. No. 00-135-463).

2) В случае часто повторяющихся перемещений на короткие расстояния вокруг оси 2 интервал технического обслуживания составляет 3000 часов..

3) Указанное количество масла является фактическим количеством масла в редукторе при первой заливке.

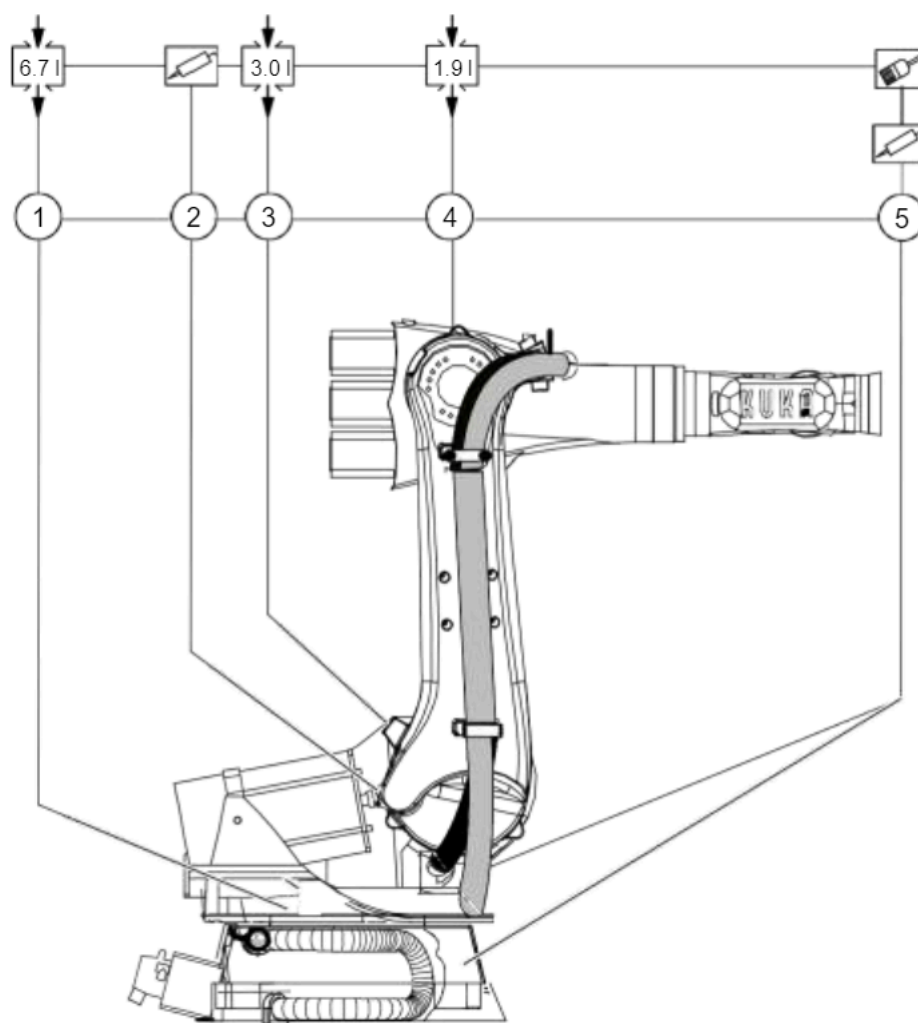


Fig. 1 Смазка



При сливе масла важно помнить, что количество сливаемого масла зависит от времени и температуры.

Необходимо измерить количество слитого масла, так как при доливке можно использовать только это количество.

Если вытекает менее 70% указанного количества масла, промойте редуктор отмеренным количеством слитого масла один раз, а затем залейте слитое количество масла. Во время процедуры промывки перемещайте ось с толчковой скоростью во всем диапазоне осей.

2.1 Замена масла в редукторах главной оси



Раздел 2 настоящего Док. Модуль необходимо соблюдать!



Масло следует менять только при рабочей температуре.



Если замена масла выполняется сразу после остановки робота, температура масла может быть высокой, и в этом случае необходимо принять соответствующие меры безопасности.

2.1.1 Замена масла в редукторе оси 1



Раздел 2.1 настоящего Док. Модуль необходимо соблюдать!

D Слив масла

- (1) Удалите четыре винта с внутренним шестигранником M8x12 (Рис. 2/4), включая стопорные шайбы, снимите крышку (5) и вытащите сливной шланг (6).
- (2) Отвинтите заглушку (7) на сливном шланге (6) и поместите подходящую емкость под сливное отверстие.
- (3) Выверните резьбовую пробку (3) и слейте масло по мере его выхода.



Масло полностью стекает через 15 минут.



Храните отработанное масло в соответствии с предписаниями и утилизируйте его с минимальным воздействием на окружающую среду.

- (4) Навинтите колпачок (7) на сливной шланг (6) и затяните его.

D Заправка маслом

- (1) Залейте указанное количество масла в заливное отверстие резьбовой пробки (3).



Разрешается использовать только смазочные материалы, одобренные KUKA.



Используйте шланг (2) прибл. длиной 1 м с прямым штуцером M33x2 (8) вместе с воронкой (1), который входит в свободный конец шланга (2).

- (2) Вставьте и затяните резьбовую пробку (3).

- (3) Проверить герметичность уплотнительной крышки (7).
- (4) Установите крышку (5) и закрепите ее четырьмя винтами с головкой под шестигранник M8x12 (4) и стопорными шайбами.
- (5) Подключите все необходимые периферийные линии питания.

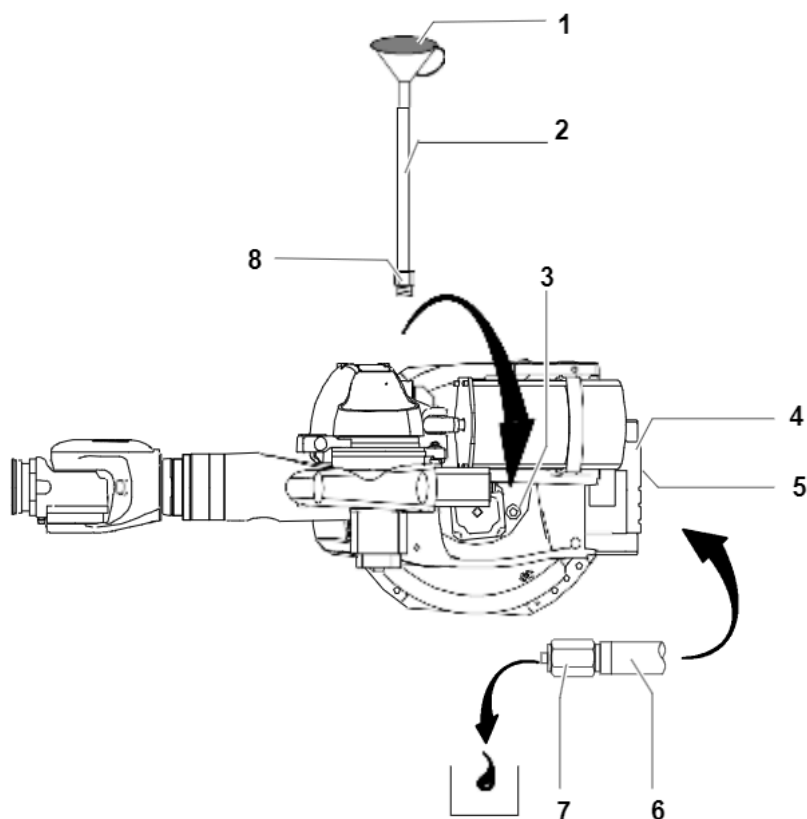


Fig. 2 Замена масла на оси 1

2.1.2 Смазка эвольвентного зубчатого зацепления оси 1



Глава 1 этого Док. Модуль необходимо соблюдать!



Если серводвигатель переменного тока А 1 должен быть снят с работающего робота или установлен на нем, главный выключатель на шкафу управления должен быть переведен в положение «ВЫКЛ» и зафиксирован замком, чтобы предотвратить его повторное включение

D Удаление



Если серводвигатель переменного тока А 1 снимается сразу после того, как робот остановил работу, он может иметь повышенную температуру поверхности..

- (1) Для роботов в наклонном положении: механически зафиксируйте ось 1 от вращательного движения.



Если робот установлен в наклонном положении, оператор должен убедиться, что робот не может двигаться самостоятельно во время или после снятия серводвигателя переменного тока А 1.

- (2) Отсоедините разъемы XM1 и XP1 от разъемов (рис. 3/1, 2).
- (3) Отвинтите четыре винта с головкой под шестигранник M12x25-8,8 (4).
- (4) Отпустите и извлеките серводвигатель переменного тока А 1 (3).

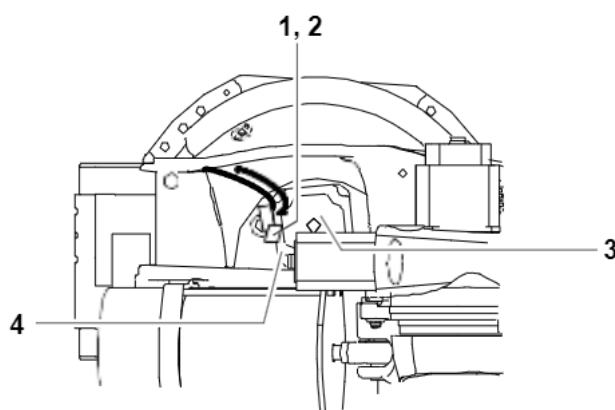


Fig. 3 Снятие, установка серводвигателя переменного тока А 1



При снятии серводвигателя переменного тока А 1 необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать травм в результате защемления!



Серводвигатель переменного тока А 1 нельзя наклонять во время подъема.



Если серводвигатель переменного тока А 1 не подлежит повторной установке, его необходимо защитить от коррозии перед хранением.

D Осмотр и смазка

- (1) Осмотрите зубья серводвигателя переменного тока (рис. 3/3) и редуктора на предмет загрязнения (например, ржавчины).
- (2) Очистите зубья серводвигателя переменного тока (рис. 3/3) и редуктора.
- (3) Перед установкой нанесите тонкий, но непрерывный слой смазки Microlube GL 261 на зубья серводвигателя переменного тока (рис. 3/3) и редуктора.



Если в зубах видны неровности, обратитесь в сервисную службу KUKA.

D Установка



При установке серводвигателя переменного тока необходимо убедиться, что зацепление как двигателя, так и редуктора в порядке.

- (1) Удалите все защитные покрытия и масло с нового серводвигателя переменного тока A 1, если применимо.
- (2) Очистите зубья серводвигателя переменного тока (Рис. 3/3) и редуктора перед установкой и нанесите тонкий, но непрерывный слой смазки Microlube GL 261.
- (3) Очистите монтажную поверхность серводвигателя переменного тока A 1 на редукторе.
- (4) Установите серводвигатель переменного тока A 1 (3).



При установке серводвигателя переменного тока A 1 необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать травм в результате заземления!



Серводвигатель переменного тока A 1 нельзя наклонять во время установки.



Гнезда XM1 (1) и XP1 (2) должны быть расположены, как показано на рис. 3. Вставку серводвигателя переменного тока A 1 можно облегчить, осторожно повернув его вокруг оси вращения.

- (5) Вставьте четыре винта с головкой под шестигранник M12x25-8,8 (4).
- (6) Затяните четыре болта с шестигранной головкой (4) с помощью динамометрического ключа, увеличивая момент затяжки MA в диагонально противоположной последовательности в несколько этапов до указанного значения ($MA = 78 \text{ Нм}$).
- (7) Вставьте разъемы XM1 и XP1 в гнезда (1, 2).
- (8) **Для напольных роботов в наклонном положении: снимите предохранители от поворота робота вокруг оси вращения 1.**
- (9) Выполните настройку нуля (см. Руководство по эксплуатации, KR C2, Глава «Запуск», Раздел Робот «Освоение / демонтаж»).

2.1.3 Changing the oil on axis 2 gear unit



Section 2.1 of this Doc. Module is to be observed!

D Слить масло

- (1) Снимите заглушку (Рис. 4/4) и поместите подходящую емкость (6) под сливное отверстие.
- (2) Выверните резьбовую пробку (3) и слейте масло по мере его слива.



Масло полностью стекает через 15 минут.



Храните отработанное масло в соответствии с предписаниями и утилизируйте его с минимальным воздействием на окружающую среду.

- (3) Установите и затяните уплотнительную крышку (4) (момент затяжки $M_A = 40$ Нм).

D Залить маслом

- (1) Залейте указанное количество масла в заливное отверстие в точке (3).



Разрешается использовать только смазочные материалы, одобренные KUKA.



Заливать масло легче, если шланг (2) с штуцером M22x1,5 (5) и воронка (1) используются для этой цели.

- (2) Вставьте и затяните резьбовую пробку (3) ($M_A = 40$ Нм).
- (3) Проверьте герметичность уплотнительной крышки (4).

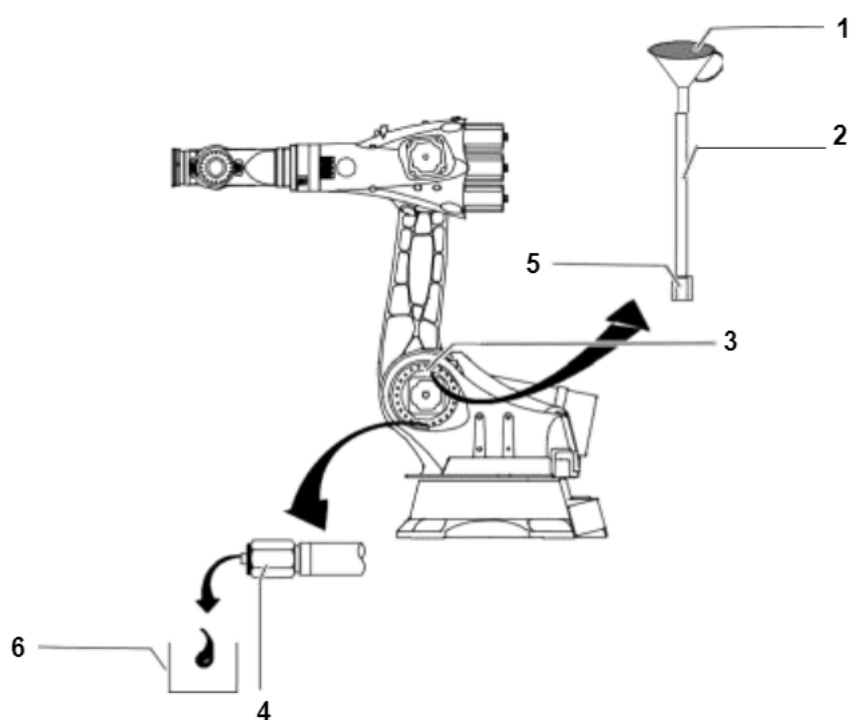


Fig. 4 Замена масла на оси 2



2.1.4 Changing the oil on axis 3 gear unit



Section 2.1 of this Doc. Module is to be observed!

D Слить масло



Перед выполнением следующего шага необходимо убедиться, что никто не может получить травму в зоне действия медленно вращающегося робота.
Робот можно перемещать только на малой скорости с соблюдением всех применимых правил и норм безопасности.

- (1) Включите робота и переместите ось 3 до тех пор, пока резьбовые заглушки (Рис. 5/2, 6) не будут выровнены по вертикали.



Переведите главный выключатель на шкафу управления роботом в положение «ВЫКЛ.» И зафиксируйте его замком, чтобы предотвратить его повторное включение посторонними лицами.

- (2) Снимите резьбовую пробку (6) и поместите подходящую емкость (5) под сливное отверстие.



Слить масло будет легче, если использовать шланг (4) с соединительным ниппелем M18x1,5 (3).

- (3) Выверните резьбовую пробку (2) и слейте масло по мере его слива.



Масло полностью стекает через 10 минут.



Храните отработанное масло в соответствии с предписаниями и утилизируйте его с минимальным воздействием на окружающую среду.

- (4) Вставьте и затяните резьбовую пробку (6) (момент затяжки MA = 10 Нм).

D Залить маслом

- (1) Залейте указанное количество масла в заливное отверстие в точке (2).



Разрешается использовать только смазочные материалы, одобренные KUKA.



Масло легче налить, если для этого использовать воронку.

- (2) Вставьте и затяните резьбовую пробку (2) (MA = 40 Нм).
- (3) Проверьте герметичность резьбовых пробок (2, 6).

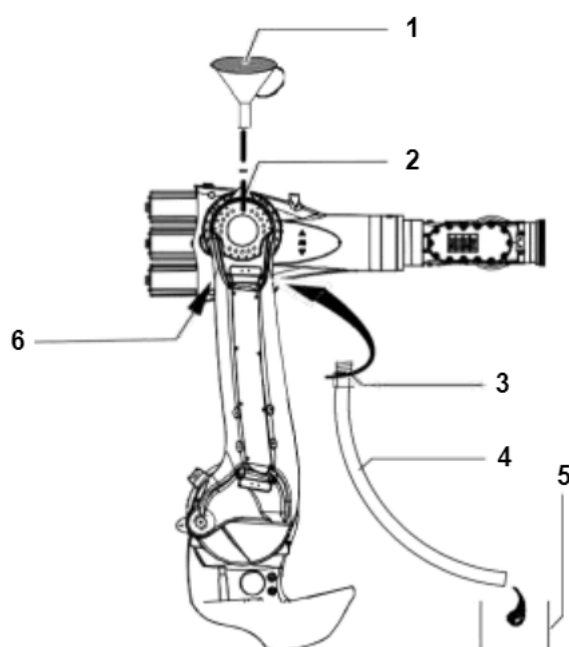


Fig. 5 Замена масла на оси 3



3 Другое обслуживание



Раздел 1 настоящего Док. Модуль необходимо соблюдать!



Переведите главный выключатель на шкафу управления роботом в положение «ВЫКЛ.» И зафиксируйте его замком, чтобы предотвратить его повторное включение посторонними лицами.

D «Другое обслуживание» таблица

Точка обслуживания (см. Рис. 6)	Интервал технического обслуживания (часы)		Деятельность	Замечания
	10 000	15 000		
○ Установка роботов	D		Проверить моменты затяжки болтов и анкерных гаек.	См. Робот Док. Модуль «Установка, подключение, обмен».
○ Универсальные валы	V 1)	V 2)	Проверить карданные валы на люфт. После первоначального осмотра проводите повторный осмотр ежегодно.	В случае осевого люфта в карданном шарнире замените карданный вал.

D Нормальный интервал технического обслуживания

V Рекомендуемое обслуживание

- 1) Для универсальных валов в роботах, изготовленных до 08/2004, интервал первичного осмотра составляет 10 000 часов работы, но не более 4 лет.
- 2) Для универсальных валов в роботах, построенных не ранее 08/2004, интервал между первичным осмотром составляет 15 000 часов работы, но не более 6 лет.



Если робот оснащен опцией ProtectionPlus, необходимо провести дополнительные работы по техническому обслуживанию (см. Модуль документа Ro / Op / 01 / 33.278).

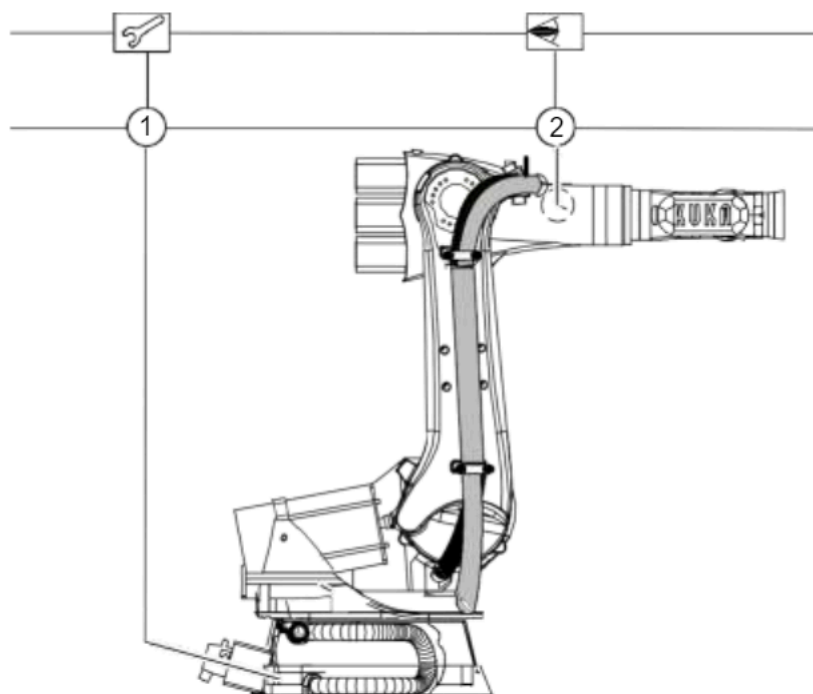


Fig. 6 Другое обслуживание



4 Очистка и профилактическое обслуживание



Переведите главный выключатель на шкафу управления роботом в положение «ВЫКЛ.» И зафиксируйте его замком, чтобы предотвратить его повторное включение посторонними лицами. Это также относится к любым работам по очистке, которые, хотя и не выполняются непосредственно на роботе, выполняются в пределах его рабочего диапазона или близко к нему.

Работы по очистке и профилактическому обслуживанию следует проводить в соответствии со следующими инструкциями:

- Очистите робота тканью, смоченной моющим средством.
- Очистите кабели, пластмассовые детали и шланги моющими средствами, не содержащими растворителей.



При использовании моющих средств необходимо соблюдать инструкции производителя.

- Удалите вытекшую смазку с помощью моющего средства. Если вытекло большое количество смазки, найдите и устраните причину.



Необходимо следить за тем, чтобы промывочная жидкость не попадала в подшипники, уплотнения, электрооборудование или механическую уравнивающую систему.



Если моющее средство попадает в подшипники, их необходимо смазать или снова смазать.

- Удалите ржавчину и □ где допустимо □ защитите пораженные участки краской, смазкой или маслом.
- Нанесите тонкий слой масла на голые металлические детали.
- Заменить поврежденные, неразборчивые или отсутствующие надписи, таблички и таблички.



Не используйте сжатый воздух для очистки системы, так как это может привести к проникновению грязи и повреждению уплотнений, подшипников и электрических компонентов. Использованные чистящие средства и смазочные материалы должны храниться и утилизироваться в соответствии со всеми применимыми правилами и с минимальным воздействием на окружающую среду.

5 Меры предосторожности при обращении со смазочными материалами

При обращении со смазочными материалами необходимо соблюдать информацию, содержащуюся в паспорте безопасности согласно 91/155 ЕЕС. Выдержка из этого паспорта включена в Документ робота. Модуль «Расходные материалы, паспорт безопасности».

Следующие меры безопасности должны соблюдаться постоянно:

- Избегайте длительного интенсивного контакта с кожей; при необходимости надевайте защитные перчатки и фартуки (особенно при работе с кабельной смазкой).



При обращении со смазочными материалами необходимо соблюдать все правила техники безопасности.

- Если есть вероятность попадания смазки на кожу, например, руками перед началом работы необходимо нанести подходящие защитные кремы.
- По окончании работы и перед перерывами в приеме пищи (перед приемом пищи) тщательно очистите загрязненную жиром кожу водой с чистящими средствами или мылом. После очистки замените потерянный жир на коже подходящими жирными кремами для кожи.
- Немедленно смените пропитанную маслом одежду. Не носите в карманах промасленную тряпку или ткань, пропитанную растворителями, смесями минеральных масел или кабельной смазкой.
- По возможности избегайте вдыхания масляных аэрозолей или паров.